

Listas Ligadas

En la vida diaria frecuentemente se utilizan expresiones como 'lista de alumnos', 'lista de equipos de football', 'lista de espera', etc., para enumerar elementos en un cierto orden. Así, por ejemplo, se ordenan alumnos por su nombre o equipos de football por el número de partidos que han ganado o personas que esperan recibir un servicio según el orden en que se presentaron.

Cuando se trata de resolver un problema, por lo general resulta conveniente utilizar un modelo matemático adecuado para su representación. Matemáticamente, una lista es una secuencia que contiene cero o más elementos de un mismo tipo. De esta forma:

$$a_1, a_2, \dots, a_n \quad n \geq 0$$

Indica que una lista está formada por n elementos. Si $n=0$, se dice que la lista está vacía, es decir, no contiene elementos. Si $n>0$, se dice que a_1 la cabeza de la lista, es decir, el primer elemento de la lista. Al último elemento de la lista, a_n , se le conoce como la cola de la lista.

Las listas poseen la propiedad de que sus elementos se encuentran linealmente ordenados de acuerdo a su posición (a_i está en la posición i de la lista), de esta forma, decimos que a_i precede a a_{i+1} para $i = 1, 2, \dots, n-1$ y a_{i-1} está después de a_i para $i = 1, 2, \dots, n-1$.

El Tipo de Dato Abstracto Lista

Para formar el tipo de datos abstracto (TDA) lista, se debe definir su conjunto de operaciones. En este caso como en algunos otros, el conjunto de operaciones depende de la aplicación con la que se esté trabajando. A continuación se presenta un conjunto de operaciones que pueden realizarse con el TDA lista.

Función	Descripción
lista ()	Crea una lista vacía.
bool vacía ()	Determina si existen o no elementos en la lista
void inserta (Objeto x)	Inserta en la lista el elemento x en la posición que conserva el orden de la lista.
void borra (Objeto x)	Elimina el elemento x de la lista
int busca (Objeto x, bool éxito)	Determina la posición donde se encuentra el elemento x dentro de la lista, en caso de que exista; en caso de que no exista, lo señalará e indica en qué posición debería estar si existiese. La variable booleana éxito sirve para determinar cuándo el elemento forma o no parte de la lista.
int anterior (Nodo p)	Determina la posición que se encuentra antes de la posición p de la lista.
int cola ()	Determina la posición donde se encuentra el último elemento de la lista.

La forma en la cual suele representarse el TDA lista en una computadora es por medio de asignación estática de memoria (representación secuencial), o por medio de asignación dinámica de memoria (representación ligada). Cada una de ellas tiene ventajas o desventajas sobre la otra. A continuación se desarrollan para su estudio.

Representación secuencial

Para representar en memoria contigua una lista, se puede utilizar un arreglo, en el que cada celda sea capaz de almacenar un elemento de la lista, y un índice que señale el número de elementos almacenados.

Representación ligada

Existen aplicaciones en las cual es el número de elementos cambia dinámicamente durante la ejecución del algoritmo, (i.e. se realizan inserciones y/o eliminaciones). Es fácil ver que cuando se inserta o elimina un elemento que se encuentra a mitad de la lista es necesario mover la mitad de los elementos o peor aun cuando se inserta o elimina al principio de la lista, donde se necesitan mover todos los elementos; esto

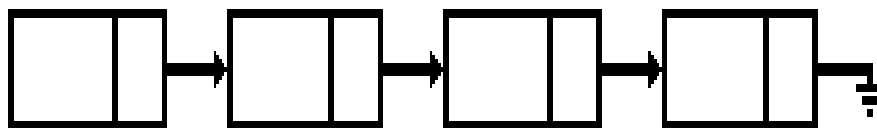
implica mucho trabajo, es decir es costoso.

Otro inconveniente que existe cuando se representa una lista en un arreglo, es que en algunas ocasiones es muy difícil o imposible predecir el número de elementos que van a existir. La solución a esto podría ser reservar un espacio de memoria mucho mayor que el que se considera podría necesitarse. Esta deficiencia aunque es inherente a los arreglos, se ve reflejada en una ineficiencia en cuando al espacio de memoria requerido.

Como puede observarse las listas en representación secuencial tienen un alto costo tanto en complejidad temporal como en complejidad espacial. Una solución a este problema es el uso de la representación ligada o dinámica, donde cada elemento es representado como una entidad por separado y todos los elementos se conectan a través de referencias.

Listas ligadas

El problema de mantener una lista ordenada en un arreglo, requiere de mover datos cuando se realizan inserciones y borrados. Estos movimientos podrían eliminarse si cada elemento indicara que elemento es el que se encuentra después de él. De esta forma, no es necesario considerar la noción natural que tenemos, de que algo se encuentra ordenado, si físicamente se encuentra ordenado. Conceptualmente podemos dibujar una lista de la siguiente forma:



Una lista en representación ligada, es un conjunto de nodos, donde cada uno contiene al menos dos datos miembros, el primer sirve para guardar la información que se desea y el segundo sirve para saber quién es el elemento que se encuentra después de él.